7. Számítási feladat

Egy kétkomponensű, folyékony halmazállapotú elegy olyan négy szénatomos oxigéntartalmú szerves vegyületekből épül fel (***A*** és ***B*** vegyületek), melyek konstitúciós izomerjei egymásnak. Az elegy 14,8 grammját tökéletesen elégetjük. A forró égésterméket először tömény kénsavas gázmosón, majd tömény kálium-hidroxid-oldatot tartalmazó gázmosón vezetjük át. Az első gázmosóban 18,0 g, a második gázmosóban pedig 35,2 g tömegnövekedést tapasztalunk. Ugyanekkora tömegű, újabb elegyminta nátriummal reagáltatva 1,96 dm^3, 25,0 ºC-os, standard nyomású gázt fejleszt.

a) Határozza meg az adott tömegű elegy égésében keletkező víz és szén-dioxid anyagmennyiségét!

b) Számítással állapítsa meg az elegyben lévő szerves vegyületek molekulaképletét!

c) Írja fel *A* és *B* egy-egy lehetséges konstitúciós képletét, amelyek eltérő funkciós csoportot tartalmaznak!

d) Adja meg az elegy anyagmennyiség-százalékos összetételét!

16 pont	